SMH LEARNING · PRODUCTION 1.0

คู่มือติดตั้งบน Ubuntu 24.04 LTS

ติดตั้ง Linux host ด้วย Docker Engine และ HTTPS

เตรียม → ทำทีละขั้น → ตรวจผล → ใช้งาน

ภาพอธิบายขั้นตอน ไม่ใช่ภาพหน้าจอของระบบปฏิบัติการ

ทดสอบติดตั้งและนำเข้าจริงใน Ubuntu 24.04.5 บน WSL2 การเปิดพอร์ตภายนอก UFW และ Let’s Encrypt บนเซิร์ฟเวอร์จริง ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริง

รุ่น 1.0.0 · ปรับปรุง 10 ตุลาคม 2569
สำหรับผู้เริ่มต้น · ภาพประกอบและข้อมูลสมมติจากชุดทดสอบ

เปิดอ่านตามหัวข้อ

1. เริ่มจากสิ่งที่ต้องเตรียม
2. รู้จักหน้าต่างพิมพ์คำสั่ง
3. ติดตั้งเครื่องมือใน Ubuntu 24.04
4. ตั้ง Firewall ก่อนเปิดให้ทุกคน
5. ดาวน์โหลดรุ่น 1.0.0 และติดตั้งเว็บ
6. ติดตั้งกุญแจ HTTPS ก่อนเข้าสู่ระบบ
7. เข้าสู่ระบบครั้งแรกและนำเข้าข้อมูล
8. ตรวจผลก่อนเปิดใช้งานจริง
9. สำรองข้อมูลและกู้คืนอย่างปลอดภัย
10. ต่ออายุ HTTPS และเปิดเครื่องวันถัดไป
11. เมื่อทำแล้วไม่ตรงกับคู่มือ

> อ่านจาก HTML: คลิกภาพเพื่อเปิดภาพเต็มและขยายดูข้อความได้ คัดลอกคำสั่งจาก HTML เพื่อคงบรรทัดเดิม อ่านจาก PDF: ใช้ปุ่มขยาย 150–200% และค้นหาคำด้วย Ctrl+F ไฟล์ HTML อยู่ใน source ZIP ที่ docs/manuals/index.html ภาพที่แสดงชื่อบุคคลใช้ข้อมูลสมมติทั้งหมด

เริ่มจากสิ่งที่ต้องเตรียม

คู่มือนี้เริ่มหลังติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้ว เตรียมเครื่องเฉพาะสำหรับระบบ ไม่ใช้เครื่องที่มีฐานข้อมูลหน่วยงานอยู่แล้ว ผู้ติดตั้งต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากยังไม่มีเครื่องหรือโดเมน ให้นำรายการนี้ให้เจ้าหน้าที่ IT เตรียมก่อน

สิ่งที่เตรียม	ทำอย่างไร
เครื่อง	เริ่มที่ CPU 4 แกน / RAM 8 GB / SSD 100 GB เป็นค่าจัดสรรเริ่มต้น ไม่ใช่ผลทดสอบผู้ใช้พร้อมกัน 1,000 คน
ชื่อเว็บไซต์	เช่น learning.หน่วยงาน.org ให้ IT ตั้ง DNS ชี้มาที่เครื่อง ใช้ชื่อจริงแทน learning.example.org ในคำสั่ง
อีเมลผู้ดูแล	ใช้รับการแจ้งเตือนใบรับรอง เช่น admin@หน่วยงาน.org
IP ผู้ติดตั้ง	ให้ IT ระบุ IP ที่เข้าถึงเครื่อง เพื่อเปิด HTTPS เฉพาะผู้ดูแลระหว่างเปลี่ยนรหัสแรก
สำรองข้อมูล	มีที่เก็บนอกเครื่อง และผู้ถือกุญแจถอดรหัสสำรอง
สิทธิ์	บัญชี Linux ที่ใช้ sudo ได้ หรือ Windows ที่เป็น Administrator

> คำสั่งที่มี example.org และ 203.0.113.10 เป็นตัวอย่าง ต้องแทนค่าจริงก่อนกด Enter หากไม่มีโดเมนสาธารณะ ต้องใช้ใบรับรองขององค์กรโดยให้ IT ช่วยติดตั้ง ไม่เปิดใช้ Production ผ่าน HTTP

รู้จักหน้าต่างพิมพ์คำสั่ง

1. Linux ที่มีหน้าจอ: เปิดโปรแกรม Terminal หากเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้ IT แจ้ง IP และชื่อบัญชี แล้วเปิด PowerShell บน Windows และพิมพ์ ssh ชื่อบัญชี@IPเครื่อง
2. พิมพ์รหัส Linux แล้วกด Enter ระหว่างพิมพ์อาจไม่เห็นตัวอักษร นี่เป็นพฤติกรรมปกติ รหัส Linux คนละรหัสกับบัญชี admins ของเว็บไซต์
3. คัดลอกคำสั่งหนึ่งกรอบ วางใน Terminal แล้วกด Enter รอจนมีบรรทัดให้พิมพ์คำสั่งใหม่ อย่าปิดหน้าต่างระหว่างติดตั้ง
4. หากมี Error หรือสีแดง ให้หยุดขั้นนั้น เก็บข้อความเพื่อให้ IT ตรวจ ไม่ข้ามไปขั้นถัดไป

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
whoami
pwd
date
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็นชื่อบัญชี ตำแหน่งโฟลเดอร์ และวันเวลาที่ถูกต้อง

คัดลอก → **วางใน Terminal** → **กด Enter** → **รอผล**

ภาพอธิบายขั้นตอน ไม่ใช่ภาพหน้าจอของระบบปฏิบัติการ

คำว่า sudo หมายถึงทำงานด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล คำว่า cd หมายถึงเข้าโฟลเดอร์ Docker คือโปรแกรมที่แยกเว็บ ฐานข้อมูล และบริการออกเป็นกล่องทำงาน คำว่า volume คือพื้นที่เก็บข้อมูลที่ยังอยู่เมื่ออัปเดตกล่อง

ติดตั้งเครื่องมือใน Ubuntu 24.04

คำสั่งชุดนี้ทดสอบจริงใน Ubuntu 24.04.5 บน WSL2 ใช้ Docker Engine ภายใน Linux ไม่ต้องลง PHP, Node หรือ MariaDB บนเครื่อง host หากเครื่องมี Docker/Podman หรือบริการอื่นอยู่แล้ว ให้ IT ตรวจความเข้ากันได้ก่อน

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl git python3 nginx openssl gnupg
certbot
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

> **ผลที่ควรเห็น:** ดาวน์โหลดเสร็จ ไม่มีข้อความติดตั้งล้มเหลว

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<'EOF'
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-
plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo /usr/bin/docker run --rm hello-world
sudo /usr/bin/docker compose version
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็น Hello from Docker! และหมายเลข Docker Compose ใช้ชุดนี้กับ x86_64 / amd64 เท่านั้น

ตั้ง Firewall ก่อนเปิดให้ทุกคน

คำสั่งนี้สำหรับ Ubuntu Server ใหม่ที่ไม่มีนโยบาย Firewall เดิม ใช้ IP ผู้ดูแลจริงแทน 203.0.113.10 หากเป็น WSL ให้ใช้หัวข้อเครือข่าย Windows แทน ไม่เปิด UFW ใน WSL ตามตัวอย่างนี้

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo apt-get install -y ufw
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow from 203.0.113.10 to any port 443 proto tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

ผลที่ควรเห็น: SSH ยังใช้ได้ พอร์ต 443 อนุญาตเฉพาะ IP ผู้ดูแล ตรวจ firewall ภายนอกและ IPv6 กับ IT ด้วย

หลังเปลี่ยนรหัส admins และตรวจรับครบแล้วจึงให้ IT เปิด HTTPS สำหรับกลุ่มที่ต้องใช้งาน

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw status
```

ผลที่ควรเห็น: เปิด HTTPS หลังตรวจรับแล้ว โดยไม่เปิด backend 8080 หรือฐานข้อมูลสู่ LAN/Internet

การตั้ง UFW บน Ubuntu Server จริง ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริงในการทดสอบ WSL รอบนี้

ดาวน์โหลดรุ่น 1.0.0 และติดตั้งเว็บ

1. แทน learning.example.org ด้วยชื่อเว็บไซต์จริงของหน่วยงาน ห้ามใส่ https:// หรือ / ต่อท้ายใน --domain
2. คัดลอกคำสั่งแล้วรอ build อาจใช้เวลาหลายนาทีตามอินเทอร์เน็ต เมื่อจบต้องไม่มี Error
3. เก็บ .env.production เป็นความลับ ไฟล์นี้มีรหัสฐานข้อมูลและกุญแจเข้ารหัส อย่าส่งลงแชตหรือ GitHub

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo install -d -m 0750 -o "$USER" -g "$(id -gn)" /opt/smh-learn
git clone --branch v1.0.0 https://github.com/golderboy/smh-learn.git /opt/smh-learn
cd /opt/smh-learn
python3 scripts/setup-production.py --domain learning.example.org
chmod 600 .env.production
sudo sh scripts/install-production.sh
```

ผลที่ควรเห็น: เห็น production_http_verified: true และ Services started. มีฐานข้อมูลใหม่และบัญชี admins ไม่มีผู้ใช้/บทเรียนทดสอบ

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
dc() { sudo /usr/bin/docker compose --env-file .env.production -f
compose.production.yaml "$@"; }
dc ps
dc exec -T nginx nginx -t
```

ผลที่ควรเห็น: บริการ app, nginx, mariadb, redis, queue-worker, scheduler ทำงาน และ nginx configuration test is successful

หากกลับมาทำต่อวันอื่นให้ cd /opt/smh-learn แล้วสร้าง dc() ใหม่ก่อนใช้คำสั่ง dc การติดตั้งซ้ำด้วย install-production.sh ใช้ข้อมูลเดิมและไม่รีเซ็ตรหัส ห้ามลบ .env.production หรือใช้ migrate:fresh / down -v

ติดตั้งกุญแจ HTTPS ก่อนเข้าสู่ระบบ

HTTPS ทำให้เบราว์เซอร์แสดงการเชื่อมต่อปลอดภัย โดเมนต้องชี้เครื่องและพอร์ต 80 เข้าได้จากอินเทอร์เน็ตก่อนใช้ Let’s Encrypt ให้แทนค่าโดเมนและอีเมลในสองบรรทัดแรก หากเป็นระบบภายใน ให้ IT ใช้ใบรับรององค์กรแทนขั้นขอ Certbot

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
SMH_DOMAIN=learning.example.org
SMH_EMAIL=admin@example.org
sudo install -d -m 0755 /var/www/letsencrypt
sed "s/learning.example.org/$SMH_DOMAIN/g" docker/production/host-
nginx.conf.example | sudo tee /etc/nginx/conf.d/smh-learning.conf >/dev/null
sudo nginx -t
sudo systemctl enable --now nginx
sudo certbot certonly --webroot -w /var/www/letsencrypt -d "$SMH_DOMAIN" --email
"$SMH_EMAIL" --agree-tos --no-eff-email
```

> **ผลที่ควรเห็น:** nginx -t ผ่าน และ Certbot แจ้งรับ certificate สำเร็จ ถ้าขอไม่ได้ให้หยุดและแก้ DNS/พอร์ต/อีเมลก่อน

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

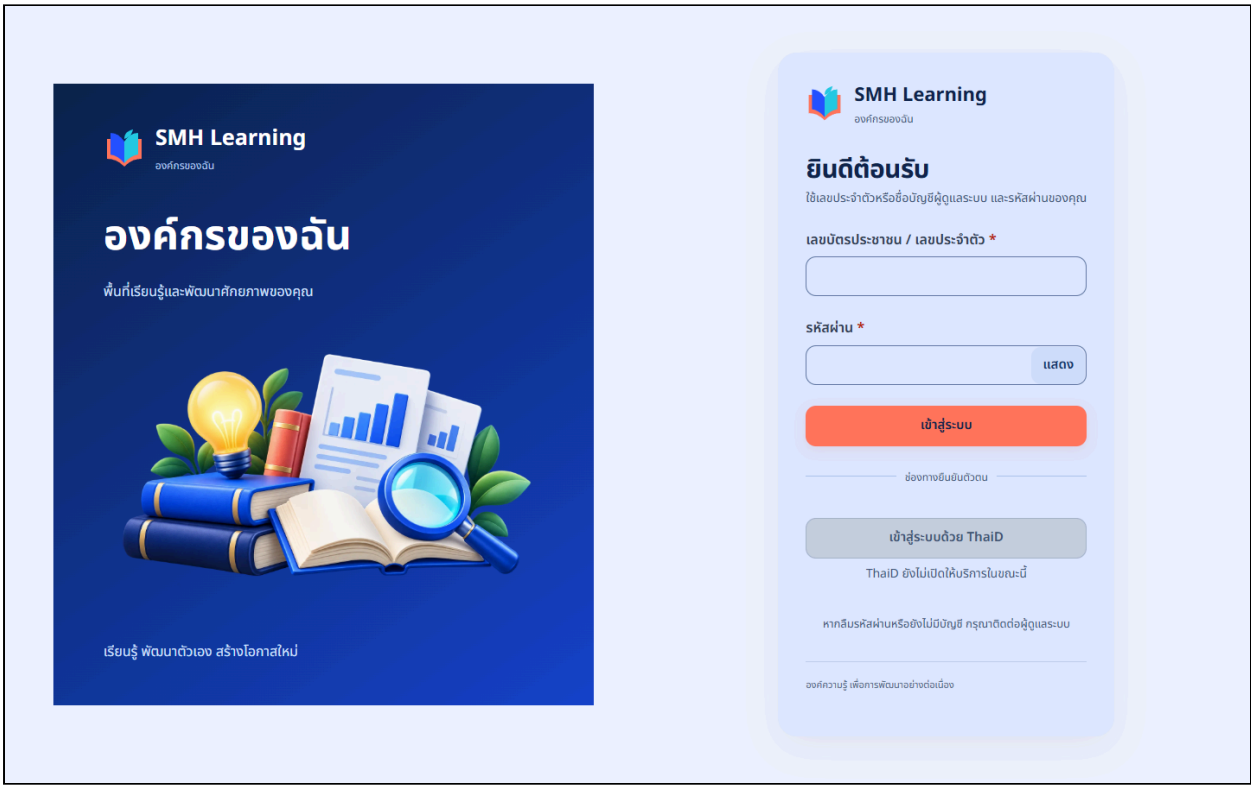
```
sed "s/learning.example.org/$SMH_DOMAIN/g" docker/production/host-nginx-
tls.conf.example | sudo tee /etc/nginx/conf.d/smh-learning.conf >/dev/null
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
curl -I "https://$SMH_DOMAIN/up"
sudo certbot renew --dry-run
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เว็บ /up ตอบ HTTP 200 และการจำลองต่ออายุผ่าน ห้ามกดข้ามคำเตือนใบรับรองบนเว็บ Production

ชุดทดสอบใช้ใบรับรองชั่วคราวกับ loopback เพื่อทดสอบ secure cookie เท่านั้น การออกและต่ออายุใบรับรองสาธารณะ ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริง ต้องตรวจบนเครื่องขององค์กร

เข้าสู่ระบบครั้งแรกและนำเข้าข้อมูล

1. เปิด Chrome หรือ Edge พิมพ์ https://ชื่อเว็บไซต์จริง/login ในช่องที่อยู่ด้านบน ไม่ใช่ช่องค้นหา
2. บัญชีตั้งต้น username: admins รหัสแรก: P@ssw0rd112233 กดเข้าสู่ระบบ แล้วเปลี่ยนรหัสทันทีอย่างน้อย 10 ตัวอักษร หากเป็นการติดตั้งซ้ำให้ใช้รหัสล่าสุดของเจ้าของ
3. เลือก ตั้งค่าเว็บไซต์ ปรับชื่อหน่วยงาน ภาพ และข้อความ จากนั้นเลือก นำเข้าข้อมูลพื้นฐาน
4. ดาวน์โหลดเทมเพลตและนำเข้า แผนก → ตำแหน่ง → หมวด → ผู้ใช้ → ร้าน ตรวจตัวอย่างก่อนยืนยันทุกครั้ง
5. ทำหลักสูตรทดสอบด้วยข้อมูลสมมติในฐานข้อมูลใหม่ เรียนจริงจนจบ และตรวจรายงานก่อนเปิดใช้จริง



1 ช่องเลขประจำตัว/บัญชี admins · 2 ช่องรหัสผ่าน · 3 ปุ่มเข้าสู่ระบบ ภาพนี้เป็นชุดทดสอบแยก

ผู้ใช้นำเข้าใหม่ username คือเลขประจำตัว รหัสแรก learn123456 บทบาทผู้เรียนบังคับเปลี่ยนก่อนใช้ เลขซ้ำถูกข้าม ไม่แทนข้อมูลเดิม ร้านที่นำเข้ายังรอ Admin อนุมัติ ดูคู่มือ Admin สำหรับขั้นตอนละเอียด

ตรวจผลก่อนเปิดใช้งานจริง

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
dc() { sudo /usr/bin/docker compose --env-file .env.production -f
compose.production.yaml "$@"; }
dc exec -T app composer check-platform-reqs --no-dev
dc exec -T app php artisan ops:release-check --json
dc exec -T app php artisan ops:check --queue --tls --json
```

> **ผลที่ควรเห็น:** platform ผ่าน, release-check ทุกข้อพร้อม และ ops:check ผ่าน รอ scheduler อย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนตรวจ TLS ต้องเป็น certificate เชื่อถือได้ และเหลืออย่างน้อย 14 วัน

ทดลอง	ต้องได้ผล
Pretest	ยังไม่สอบต้องเปิดบทเรียนไม่ได้ สอบได้ 0% ก็เรียนได้
บทเรียน	วิดีโอเล่นได้ PDF แสดงใต้คลิป เลื่อนข้ามคลิปไม่ได้ บทถัดไปปิดก่อนครบเกณฑ์
Posttest	เรียนครบก่อนสอบ ทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจบ ใช้จำนวนครั้งที่ตั้งในระบบ
รายงาน / แต้ม	เห็นเฉพาะข้อมูลตามสิทธิ์ โบนัสจบ20 / ผ่าน30 / สูง90%เพิ่ม10
ร้าน / คูปอง	ร้านต้องได้รับอนุมัติ คูปองใช้ได้ครั้งเดียว ใบเบิกไม่จ่ายเงินจริง
ThaiD	ปิดอยู่จนเชื่อมกับองค์กรและทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์จริง

เก็บผลตรวจให้ผู้รับผิดชอบยอมรับก่อนเปิด Firewall ทั่วไป หากมี false หรือ Error ให้ตรวจหัวข้อแก้ปัญหา ไม่ข้ามโดยแก้ APP_DEBUG เป็น true

สำรองข้อมูลและกู้คืนอย่างปลอดภัย

สำรองก่อนเปิดบริการ และทุกวันหลังเปิดใช้งาน คำสั่งนี้สร้างกุญแจครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ห้ามสร้างทับกุญแจที่ใช้กับ backup เดิม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บสำเนากุญแจคนละที่กับไฟล์สำรอง

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
sudo install -d -m 0700 /etc/smh-learning
sudo test ! -e /etc/smh-learning/backup.pass && sudo sh -c 'umask 077; openssl
rand -base64 48 > /etc/smh-learning/backup.pass'
sudo python3 scripts/backup-production.py --passphrase-file /etc/smh-
learning/backup.pass
dc exec -T app php artisan ops:check --queue --backup --json
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็น verified: true และไฟล์เข้ารหัส .tar.gz.gpg กับ .json ใน .backups ขณะสำรองเว็บพักชั่วคราวแล้วเปิดกลับพร้อม worker

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo install -m 0644 docker/production/smh-backup.service docker/production/smh-
backup.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now smh-backup.timer
sudo systemctl list-timers smh-backup.timer
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็นเวลาสำรองรายวัน ตรวจ timedatectl ให้ตรงเวลา Asia/Bangkok

ส่งสำเนา .tar.gz.gpg และ .json ออกนอกเครื่องตามนโยบาย IT กำหนดการเก็บย้อนหลังเอง โปรแกรมไม่ลบไฟล์เก่าให้ การมี verified หมายถึงเข้ารหัสและตรวจไฟล์แล้ว ต้องทดสอบกู้คืนด้วย

> กู้คืนในระบบแยกเท่านั้น เปิดเอกสาร PRODUCTION_OPERATIONS.md และทำตาม restore-production.py โปรแกรมปฏิเสธฐานข้อมูลที่ไม่ว่าง การกู้คืนจริงที่ใช้ข้อมูลใหม่แล้วต้องให้เจ้าของข้อมูลตัดสินใจ ห้ามผู้เริ่มต้นใช้ down -v / migrate:fresh เพื่อแก้ปัญหา

ต่ออายุ HTTPS และเปิดเครื่องวันถัดไป

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
sudo install -m 0644 docker/production/smh-certbot-renew.service
docker/production/smh-certbot-renew.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now smh-certbot-renew.timer
sudo systemctl list-timers smh-certbot-renew.timer
sudo systemctl is-enabled docker nginx
```

> **ผลที่ควรเห็น:** มี timer ต่ออายุและ docker/nginx เปิดอัตโนมัติบน Linux host ที่เปิดตลอดเวลา

หลังรีบูตเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงให้ทดสอบเข้าเว็บ dc ps และ ops:check อีกครั้ง การรีบูตเครื่องจริงและไฟดับยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริงรอบนี้ WSL ต้องเปิด Linux session ค้างไว้ตามคู่มือ Windows

การอัปเดตให้สำรองและทดสอบรุ่นใหม่แยกก่อน ใช้ขั้นตอนใน PRODUCTION_OPERATIONS.md ห้ามเปลี่ยน APP_KEY หรือชื่อ project เมื่อมีข้อมูลแล้ว

เมื่อทำแล้วไม่ตรงกับคู่มือ

อาการ	ทำทีละข้อ
permission denied เมื่อใช้ Docker	ใช้ sudo docker และตรวจ systemctl status docker อย่า chmod 777
Clone บอกโฟลเดอร์ไม่ว่าง	อย่าลบโฟลเดอร์ ให้ IT ตรวจว่าเป็นการติดตั้งเดิมหรือไม่
502 Bad Gateway	รอ build/start จบ ตรวจ dc ps และ dc logs --tail 50 app nginx บน Alma ตรวจ SELinux/AVC เพิ่ม
419 / เข้าระบบแล้วหลุด	ใช้ HTTPS ชื่อโดเมนตรง APP_URL ตรวจใบรับรอง/เวลา/Redis อย่าปิด secure cookie
PDF / วิดีโอเปิดไม่ได้	ตรวจ Pretest สิทธิ์ผู้เรียน dc exec -T nginx nginx -t และ UID PHP/Nginx ต้อง33 อย่าเปิด media เป็นไฟล์สาธารณะ
ไฟล์ Excel ไม่ผ่าน	ใช้เทมเพลตตรงหัวข้อ เก็บชื่อคอลัมน์/ชีต ไม่มีสูตร เก็บเลขเป็น Text แก้ทุกแถวตามข้อความก่อนส่งใหม่
WSL เว็บเข้าไม่ได้	เปิด WSL session ค้างไว้ ตรวจ systemd/Docker/Nginx อย่าใช้ wsl --shutdown กระทบระบบอื่น
พื้นที่เต็ม / Backup ไม่ผ่าน	ให้ IT ตรวจ df -h และพื้นที่ offsite ห้ามลบ volume เพื่อคืนพื้นที่

ส่ง IT: ชื่อระบบปฏิบัติการ ขั้นที่ทำ วันเวลา ภาพข้อความผิดพลาดและ dc ps ปิดบังเลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน APP_KEY และรหัสคูปอง ห้ามส่งไฟล์ .env.production หรือ backup.pass

ข้อมูลเอกสารและแหล่งอ้างอิง

จัดทำจากซอร์สรุ่น 1.0.0 และการติดตั้งจริงใน Ubuntu 24.04.5 บน WSL2 วันที่ 10 ตุลาคม 2569 ไม่ใช้ภาพหน้าจอ AlmaLinux หรือ Windows ที่ไม่ได้ถ่ายจริง รูปแบบแผนภาพมีคำกำกับแยกจากภาพหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ Sarabun ของ Google Fonts ภายใต้ SIL Open Font License เพราะเครื่องจัดทำไม่มี TH SarabunPSK ไฟล์ใบอนุญาตอยู่ใน assets/fonts/OFL.txt

ดู ผลการทดสอบ และ ซอร์ส GitHub ก่อนติดตั้งจริง

- Docker บน Ubuntu
- Docker บน RHEL และ AlmaLinux CRB/EPEL
- Microsoft WSL / systemd / เครือข่าย
- Certbot webroot